

Paternità e contatto

Víctor Estrada Díaz

Ricercatore indipendente | Fondamenti della Fisica

Email accademica: quark-cha@estrada.es

ORCID: 0000-0001-9942-1021

Sito web personale: <https://estrada.es/teorias>

© Víctor Estrada Díaz – 2023

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0).

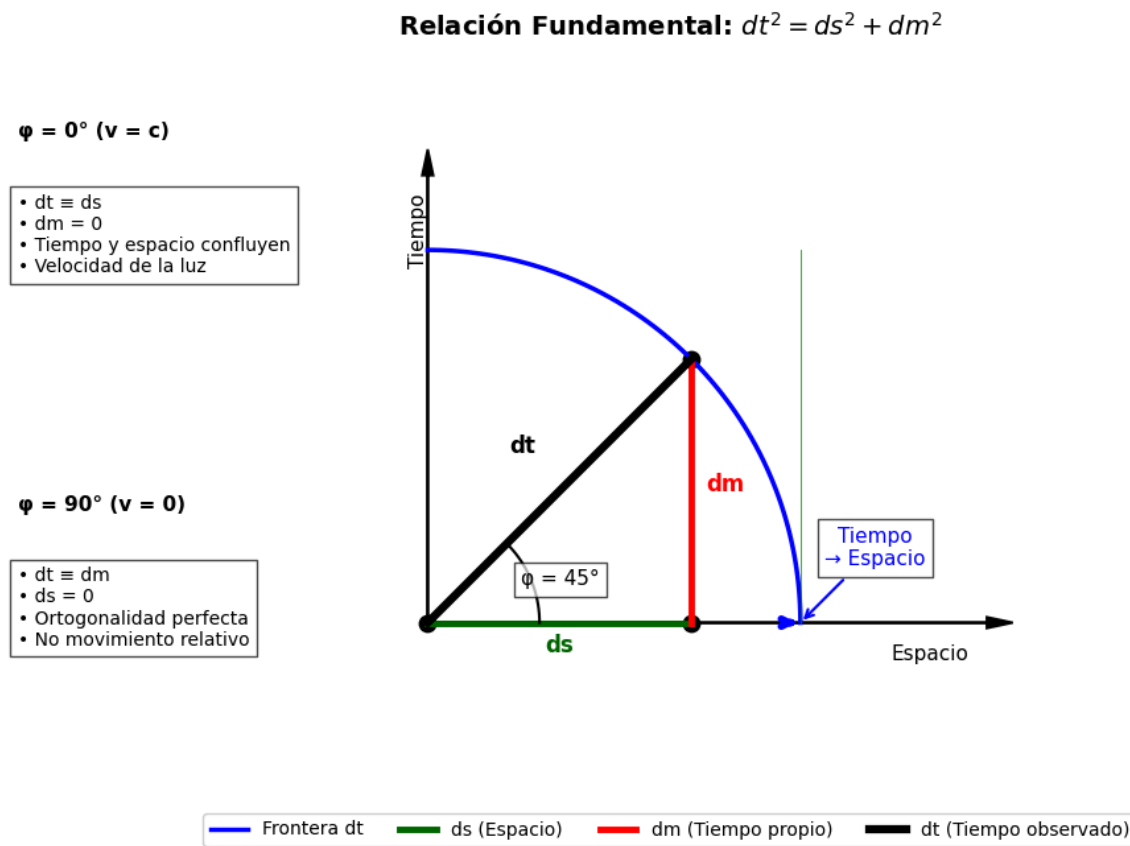
Riconciliazione della meccanica quantistica con la relatività di Einstein

"Questo lavoro nasce dalla convinzione che Einstein avesse ragione nel mettere in discussione l'interpretazione probabilistica della meccanica quantistica come proprietà fondamentale della natura. Dimostrando che i fenomeni quantistici possono essere descritti mediante variabili relativistiche e non nascoste (λ) —dove la probabilità non è più un'entità fisica, ma una misura di ignoranza epistemica— si eliminano le contraddizioni con la relatività speciale.

Se adottato, questo quadro riconcilerebbe finalmente il mondo relativistico di Einstein con il dominio quantistico, risolvendo paradossi come l'entanglement senza azione a distanza e il collasso istantaneo della funzione d'onda. I dati astrometrici di Gaia supportano questa visione, rivelando anomalie dinamiche che i modelli standard non possono spiegare.

Oltre a risolvere dibattiti teorici, questa proposta apre un nuovo panorama per la fisica: un universo dove causalità, oggettività e relatività non sono sacrificate sull'altare del caso quantistico. Il percorso è tracciato; ora spetta alla comunità scientifica esplorarne le implicazioni."

Figura 1: Spazio-tempo



Descrizione per persone cieche:

Questa figura rappresenta una deduzione geometrica originale dello spazio-tempo realizzata dall'autore a partire dalle equazioni di Lorentz, pubblicata per la prima volta nell'anno 2000 e mantenuta fino ad oggi (2025).

È cruciale perché definisce lo spazio-tempo a livello differenziale nelle quattro dimensioni —tre spaziali e una temporale— ed è applicabile a qualsiasi punto dell'universo. Dal diagramma si può osservare che due particelle entangled ubicate in posizioni opposte su un fronte d'onda sferico condividono il loro tempo proprio. Da una prospettiva esterna, appaiono separate da una grande distanza. Tuttavia, nel loro proprio sistema di riferimento, entrambe condividono lo stesso punto di origine e lo stesso istante temporale.

La relazione matematica che lo esprime è $dt' \rightarrow 0$ e $t = t_0 + 0$, il che implica simultaneità assoluta nel loro spazio-tempo proprio. Questa figura è fondamentale perché permette di comprendere lo spazio-

tempo da una prospettiva puramente geometrica, senza necessità di costanti di conversione come la velocità della luce. Lavorando con unità consistenti in tutte le dimensioni, si stabilisce che $c = 1$, il che elimina la necessità di trasformare metri in secondi o viceversa.

Di fatto, misurare lo spazio tempo in unità compatibili lo stiamo già facendo quando definiamo il metro come la distanza che la luce percorre nel vuoto durante una frazione di secondo. Allora, se usiamo il secondo come unità temporale, perché non usare il "secondo-luce" come unità spaziale? Questa coerenza di unità rivela che spazio e tempo non sono indipendenti, e che il loro entanglement dà luogo a fenomeni come la sovrapposizione, l'entanglement quantistico, l'indeterminazione spazio-temporale e la riconciliazione tra la relatività di Einstein e la meccanica quantistica.

La figura permette anche di osservare la relazione trigonometrica tra i differenziali: l'ipotenusa è dt , i cateti sono ds (spazio) e dm o dt' (tempo proprio dell'osservato). In un fronte d'onda dove $c = 1$, si verifica che $ds/dt = 1$, quindi $ds = dt$, il che implica che tutte le particelle —anche quelle situate in antipodi— condividono lo stesso istante: $t = t_0 + dm = t_0$. Condividono uno spazio-tempo proprio: t_0 , e_0 .

Da questa figura si deducono multiple implicazioni:

- La fusione dello spazio e del tempo come entità non indipendenti
- L'emergere dell'indeterminazione spazio-temporale
- La dimostrazione che sovrapposizione e entanglement non sono una proprietà magica e misteriosa come afferma la meccanica quantistica, ma una proprietà puramente relativistica e geometrica dello spazio tempo
- Una via di riconciliazione tra la relatività di Einstein e la meccanica quantistica
- La comprensione degli stati estremi come dualità complementari: spazio-tempo, materia-energia, osservatore-osservato
- E un'implicazione ancora più ambiziosa che è fissare che tutto ciò osservato nell'universo sorge dalle proprietà del tempo affermando che lo spazio stesso sorge dalla separazione differenziale del flusso di due punti distinti nello spazio

Un principio irrinunciabile universale: Non esiste osservatore privilegiato

Stabiliamo come punto di partenza il seguente principio, compatibile con la relatività speciale:

Non esiste osservatore privilegiato. Tutte le leggi fisiche devono applicarsi in forma universale e

indifferenziata a qualsiasi osservatore, indipendentemente dal suo stato di conoscenza, dalla sua posizione o dal suo sistema di riferimento.

Accettiamo come date le leggi di Lorentz e i postulati di Einstein. Questo principio implica che nessun osservatore può alterare la realtà fisica di un sistema semplicemente osservandolo, conoscerlo o ignorarlo.

Tuttavia, nella meccanica quantistica tradizionale, si attribuisce all'osservatore un ruolo attivo nella determinazione dello stato fisico del sistema. Questo trattamento, esemplificato nel cosiddetto "collasso della funzione d'onda", contraddice il principio di simmetria fondamentale delle leggi fisiche: la loro validità deve essere indipendente dall'osservatore.

Esperimento mentale: le due navi automatizzate

Supponiamo due navi spaziali, A e B, identiche in tutti gli aspetti. Permangono in riposo relativo nello spazio profondo, separate da una distanza costante e senza influenza gravitazionale apprezzabile dell'ambiente. Le navi sono progettate per operare in forma completamente **automatizzata**, senza intervento umano cosciente.

Entrambe portano sistemi di misurazione e analisi autonomi, che agiranno secondo un programma identico, precedentemente concordato e sincronizzato.

L'ambiente si considera chiuso: le navi non ricevono segnali esterni, non emettono alcuna informazione durante l'esperimento, e i sistemi sono progettati per non condividere dati tra loro fino a quando l'esperimento non sia concluso. A e B non possono osservare l'esterno né comunicare tra loro mentre si trovano in movimento.



Descrizione estesa per persone cieche:

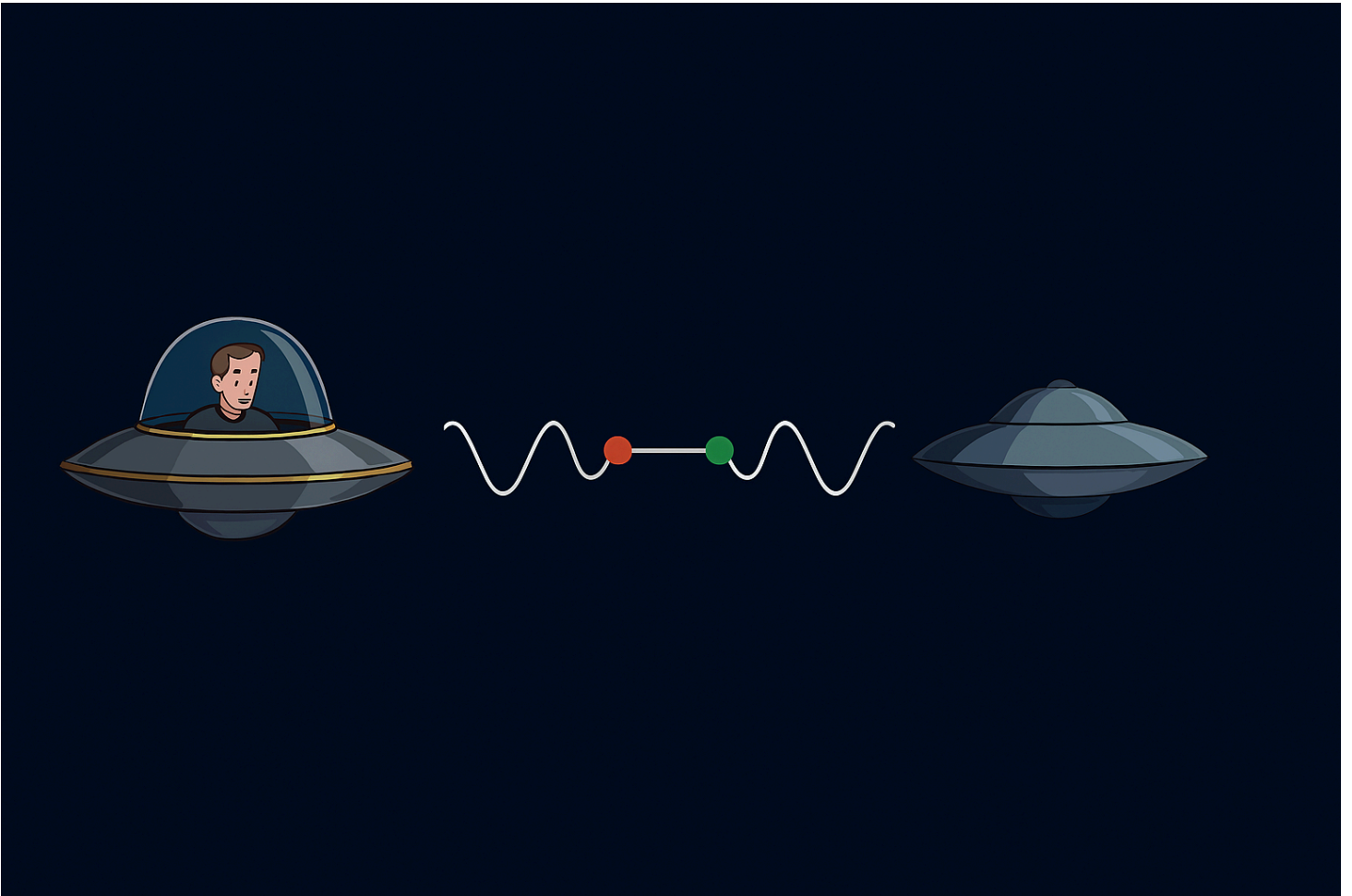
L'immagine mostra due navi extraterrestri a forma di disco sospese nello spazio profondo. La nave di sinistra ha una cupola trasparente dove si vede chiaramente un umano che pilota, con espressione concentrata. La nave di destra è simile ma leggermente diversa, senza pilota visibile. Entrambe sono affrontate, fluttuando in simmetria perfetta, senza stelle, pianeti né sfondo che permetta di sapere quale si muoverà. La scena rappresenta un dilemma relativistico: senza riferimenti esterni, non si può determinare quale delle due inizierà il viaggio né chi si allontanerà da chi. L'ambiguità è totale, e la causalità rimane sospesa.

Situazione iniziale

Dal punto medio tra entrambe le navi, si emette una coppia di particelle entangled (per esempio, fotoni con polarizzazione opposta) che viaggiano in direzioni opposte: una verso A e l'altra verso B.

I dispositivi automatizzati di entrambe le navi sono programmati per realizzare una misurazione concreta sulla particella ricevuta —per esempio, misurare la sua polarizzazione rispetto a un asse determinato— e immagazzinare il risultato localmente.

Figura 2: Simmetria relativistica tra due navi



Descrizione per persone cieche:

L'immagine mostra due navi extraterrestri affrontate nel vuoto assoluto dello spazio. La nave A, a sinistra, ha una cupola trasparente dove si vede un umano che pilota; la nave B, a destra, è simile ma senza pilota visibile. Dal punto medio tra entrambe, si emette una coppia di particelle entangled — rappresentate da linee ondulate che si dirigono verso ogni nave— come se fossero fotoni con polarizzazione opposta.

Lo sfondo è oscuro e senza stelle, il che rinforza l'assenza di riferimenti esterni. Questa configurazione rappresenta una situazione relativistica in cui non si può determinare quale delle due navi inizierà il movimento. La simmetria è totale, e la causalità rimane sospesa. La scena illustra come, in assenza di sistema di riferimento assoluto, il movimento è relativo e la percezione dipende dall'osservatore.

Il dilemma

La meccanica quantistica predice che:

- Ogni misurazione locale dà un risultato apparentemente aleatorio
- Ma confrontando i risultati dopo l'esperimento, si verifica una correlazione perfetta tra A e B

L'atto di misurare, secondo l'interpretazione di Copenaghen, fa collassare la funzione d'onda. Cioè, la particella in A acquisisce istantaneamente una proprietà definita, e quindi, anche la particella in B.

Ma qui sorge la contraddizione: nessun osservatore è presente, né c'è un atto cosciente di osservazione. Le navi sono isolate, senza capacità di interagire.

Allora:

- Cosa provoca il collasso?
- Quando avviene?
- A quale osservatore deve attribuirsi?

Il conflitto con il principio universale

Ricordiamo il nostro principio irrinunciabile:

Non esiste osservatore privilegiato. Tutte le leggi fisiche devono applicarsi in egual misura a qualsiasi osservatore, in qualsiasi luogo, sotto qualsiasi condizione.

Se A misura prima di B, e l'universo "collassa" lo stato della particella in B in quell'istante, allora il sistema ha assegnato un privilegio al sistema di riferimento di A. Ciò contraddice la relatività speciale e il nostro principio universale.

Al contrario, se entrambe le misurazioni sono indipendenti e aleatorie, come si spiega la correlazione perfetta successiva, senza violare la causalità locale?

E se la correlazione si dà senza mediazione causale tra A e B, stiamo accettando un'azione a distanza istantanea, che Einstein già denunciò come un'"azione spettrale".

Conclusione parziale

Questo esperimento mostra che:

Il concetto di probabilità usato in meccanica quantistica non descrive una proprietà fisica del sistema, ma un grado di ignoranza dell'osservatore. Quando si elimina l'osservatore, il paradosso persiste, rivelando che il formalismo attuale sovrappone epistemologia con ontologia, e così costruisce un universo dove l'ignoranza genera eventi fisici reali.

Il principio di non privilegio e la relatività del movimento

Nel nostro esperimento mentale abbiamo introdotto due osservatori: A e B, ubicati in navi spazialmente separate e senza movimento relativo iniziale. In qualche momento, una delle navi inizia uno spostamento rettilineo uniforme rispetto all'altra.

In questo punto, si potrebbe pensare —per comodità descrittiva— che A permanga in riposo e che B si allontani. Tuttavia, questa affermazione è fisica e concettualmente incorretta.

*Non esiste un sistema di riferimento assoluto. La fisica moderna, da Galileo fino a Einstein, ha stabilito con fermezza che solo il **movimento relativo** ha senso.*

Dal punto di vista di A, è B che si muove. Dal punto di vista di B, è A che si allontana. Non si può privilegiare nessun osservatore senza violare i principi fondamentali della relatività.

Questa osservazione è di importanza suprema, poiché ci obbliga a chiederci:

- Se il collasso quantistico avviene quando un osservatore misura, chi misura per primo, se non c'è un tempo universale né un sistema di riferimento privilegiato?
- Come si coordina il "collasso" tra A e B se entrambi possono affermare di essere stati i primi a realizzare la loro misurazione, dipendendo dal sistema usato?
- L'universo ha una gerarchia nascosta di osservatori, contro quanto postula la fisica relativistica?

Il solo fatto che il formalismo quantistico permetta (e in alcuni casi esiga) tali contraddizioni mostra che il problema non è fisico, ma epistemologico.

La meccanica quantistica mescola in forma inconsistente la conoscenza dell'osservatore con l'evoluzione fisica del sistema, creando paradossi che non si possono risolvere senza violare qualche principio fondamentale.

Come vedremo più avanti, questa ambiguità strutturale non si può salvare con interpretazioni più sofisticate o aggiustamenti formali. È necessaria una revisione di base, che distingua chiaramente tra:

- Ciò che il sistema è (ontologia), e
- Ciò che l'osservatore sa o ignora (epistemologia).

Rientro: l'osservatore B ritorna

Dopo un periodo di separazione, l'osservatore B —ubicato in una nave automatizzata e inizialmente in movimento relativo rispetto a A— ritorna al punto di origine. Questo ritorno può vedersi come una traiettoria simmetrica, in cui B accelera, si inverte, e torna a coincidere con A.

In questo punto, A e B sono nuovamente in contatto diretto e possono confrontare le loro misurazioni, tempi propri, e stati quantistici osservati (o non osservati).

Qui introduciamo la chiave del conflitto tra relatività e meccanica quantistica:

Cosa è avvenuto con il sistema quantistico condiviso mentre A e B erano separati?

Nell'interpretazione standard della meccanica quantistica:

- Un sistema può essere in sovrapposizione di stati finché qualcuno lo osserva
- La misurazione provoca un collasso della funzione d'onda, definendo un valore concreto
- Tuttavia, se A e B sono separati e non c'è comunicazione, ognuno può avere una descrizione diversa dello stato del sistema

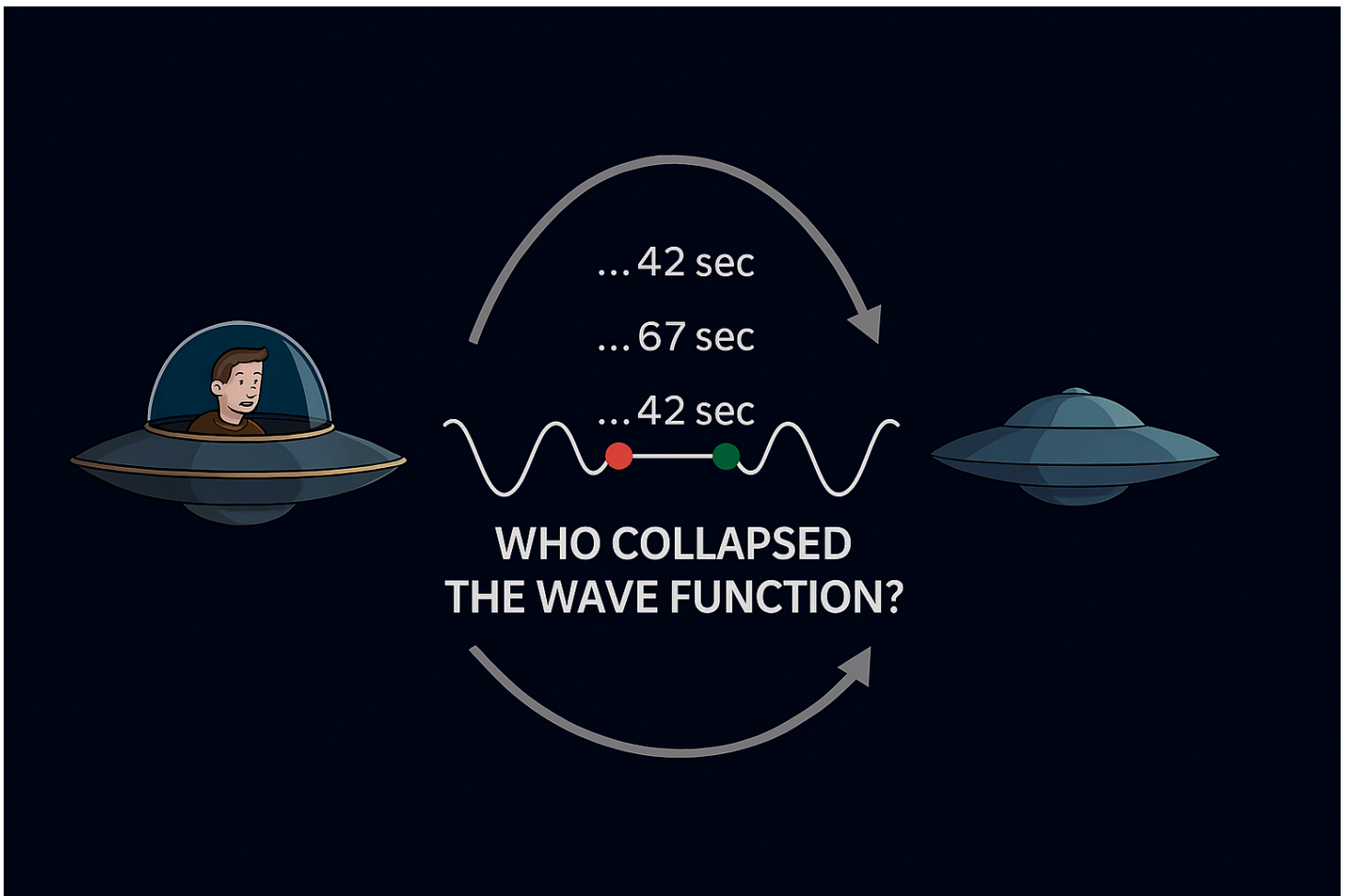
Ciò solleva domande inquietanti:

- Chi ha collassato realmente la funzione d'onda, se entrambi erano isolati?
- Il collasso è avvenuto dal punto di vista di A ma non da quello di B?
- O la funzione d'onda ha "atteso" finché entrambi si sono reincontrati?

Qualsiasi di queste risposte porta a gravi contraddizioni:

- Se la funzione d'onda collassa in un sistema ma non in un altro, si viola la relatività del movimento
- Se collassa "oggettivamente" in qualche punto universale, si introduce un sistema di riferimento privilegiato nascosto, contro il principio relativistico
- Se il collasso dipende dalla conoscenza dell'osservatore, stiamo usando un concetto epistemologico come se avesse entità ontologica, il che è filosoficamente inaccettabile e fisicamente inconsistente

Rientro e conflitto quantistico-relativistico



Descrizione per persone cieche:

L'immagine mostra due navi extraterrestri affrontate nel vuoto dello spazio. La nave A, a sinistra, ha una cupola trasparente con un umano visibile che pilota. La nave B, a destra, è simile ma senza pilota visibile. Una freccia parabolica connette entrambe le navi, rappresentando il viaggio di andata e ritorno dell'osservatore B. Sulla freccia ci sono marche di tempo che indicano diverse fasi del tragitto.

Al centro dell'immagine, tra le due navi, appare un sistema quantistico condiviso rappresentato da due onde entangled —una rossa e una verde— che si originano in un punto comune e si dirigono verso ogni nave. Sotto le onde, in lettere bianche, si pone la domanda: **"WHO COLLAPSED THE WAVE FUNCTION?"**

L'immagine illustra il dilemma fondamentale tra relatività e meccanica quantistica: durante la separazione tra A e B, quando e da quale sistema si è collassata la funzione d'onda del sistema quantistico? O forse non è collassata fino al reincontro? La scena trasmette l'ambiguità del collasso quantistico in assenza di riferimento assoluto.

Conclusione dell'esperimento mentale

L'esperimento mentale delle due navi automatizzate mette in evidenza che l'interpretazione probabilistica della meccanica quantistica conduce inevitabilmente a conflitti irrisolvibili con la relatività speciale.

In concreto:

1. Introduce un osservatore privilegiato (quello che misura per primo), in contraddizione con la relatività
2. Fa dipendere la realtà fisica di un sistema dall'informazione disponibile per un osservatore, confondendo epistemologia con ontologia
3. Implica un'azione istantanea a distanza per spiegare le correlazioni, violando la causalità relativistica

Pertanto, concludiamo che:

La probabilità in meccanica quantistica non può interpretarsi come una proprietà fondamentale della natura.

Deve intendersi, invece, come un riflesso della nostra ignoranza sulle variabili nascoste che governano l'evoluzione reale del sistema.

Riformulazione: la struttura geometrica del sistema quantistico

Di fronte alle contraddizioni che sorgono tentando di conciliare la meccanica quantistica con la relatività —specialmente in contesti come quello delle due navi affrontate— proponiamo una riformulazione radicale:

non esistono variabili nascoste, né collasso della funzione d'onda, né sistemi di riferimento privilegiati. Ciò che esiste è una struttura geometrica dello spazio-tempo che determina causalmente l'evoluzione di ogni sistema dal punto di vista dell'osservatore.

L'evento come biforcazione causale

Ogni evento nello spazio-tempo, vissuto dal tempo proprio dell'osservatore $t = t_0$, rappresenta una biforcazione causale.

In quell'istante:

- Il passato è definito e condiziona il presente
- Il futuro è geometricamente aperto, ancora non definito
- La scelta dell'osservatore in quel punto determina la sua linea spazio-temporale futura
- Quella scelta è irreversibile: non c'è marcia indietro, perché ogni decisione vissuta definisce l'universo dell'osservatore

Non ci sono variabili nascoste

L'idea di "variabili nascoste" è concettualmente errata in questo quadro:

- Non c'è informazione nascosta né stati non osservabili
- Ciò che esiste è una struttura causale completa verso il passato, e una indefinizione strutturale verso il futuro
- L'ignoranza del futuro non è una limitazione epistemologica, ma una condizione ontologica che permette la scelta

La funzione d'onda non collassa

Il cosiddetto "collasso della funzione d'onda" è un'interpretazione errata:

- Non c'è discontinuità magica nell'evoluzione del sistema
- Ciò che si interpreta come collasso è semplicemente l'aggiornamento causale del sistema dal quadro dell'osservatore
- Ogni osservatore vive la sua realtà dal suo punto nello spazio-tempo, e non ha bisogno di postulare collassi né azioni non locali

La scelta del ruolo: osservatore o osservato

In situazioni simmetriche come quella delle due navi:

- Possiamo scegliere di essere A o B, osservatore o osservato
- Le leggi sono imputabili e complete per entrambi
- Ma la scelta definisce la nostra linea spazio-temporale:
- L'osservatore sarà il vecchio, colui che ha vissuto e condizionato il futuro
- L'osservato sarà il giovane, ancora in apertura geometrica

Questa scelta è ontologicamente incompatibile in simultaneo, ma entrambe le opzioni sono possibili e reali.

Una volta scelta, non può essere revertita: l'universo dell'osservatore rimane definito dalla sua traiettoria.

Confronto con i "molti mondi"

Superficialmente, questo quadro può sembrare simile all'interpretazione dei molti mondi. Tuttavia:

- Non si postula l'esistenza simultanea di multipli universi
- Esiste solo uno: quello che l'osservatore definisce con la sua scelta in ogni evento
- La diversità di futuri è un'apertura geometrica, non una proliferazione ontologica

La funzione f : delimitatore causale

Più avanti si introdurrà la funzione f , che delimita:

- Quale parte del sistema è determinata dal quadro dell'osservatore
- Quale parte rimane aperta verso il futuro
- Come si proietta la struttura causale da ogni evento vissuto

Questa funzione sarà lo strumento formale che permette di esprimere matematicamente l'evoluzione del sistema senza necessità di collassi né variabili nascoste.

Proprietà universale della funzione f

Questa proprietà —e la funzione f che la esprime— è propria di ogni evento dentro lo spazio-tempo.

Segna il funzionamento dell'universo per qualsiasi istante $t = t_0$.

La funzione f è una proprietà intrinseca e interna dello spazio-tempo:

non è esterna, non è aggiunta, non è postulata.

È la manifestazione geometrica della causalità in ogni punto dell'universo.

Implicazioni ontologiche della riformulazione geometrica

Adottare questo approccio ha conseguenze profonde per la comprensione della fisica e della natura dell'universo:

La probabilità non è una proprietà fisica

La probabilità non descrive la realtà, ma la nostra relazione con essa quando ancora non la conosciamo. È uno strumento valido per delimitare l'ignoranza, ma non ha entità ontologica.

Una volta che la realtà si manifesta in un evento concreto, la probabilità smette di avere senso: non si

può parlare di "probabile" quando già si conosce ciò che è.

La meccanica quantistica, affrontando questo dilemma, introduce il concetto di "collasso della funzione d'onda" come transizione tra il probabile e il definito.

In questo quadro, non c'è necessità di collasso: l'evento vissuto definisce la realtà, e la probabilità scompare come strumento.

La funzione d'onda non collassa

Ciò che si interpreta come collasso è un aggiornamento causale dal punto di vista dell'osservatore.

Non c'è discontinuità fisica né salto ontologico.

L'evoluzione del sistema è continua, determinata dalla struttura geometrica dello spazio-tempo.

La causalità relativistica si preserva senza paradossi

Le correlazioni quantistiche non richiedono azione a distanza né simultaneità assoluta. Surgono dalla geometria condivisa dello spazio-tempo tra i sistemi coinvolti, senza violare la relatività né introdurre sistemi nascosti.

L'osservatore è centrale, non irrilevante

Ogni osservatore definisce il suo universo dal suo tempo proprio $t = t_0$.

La sua scelta in ogni evento determina la sua linea causale futura.

La fisica non descrive ciò che "sa", ma ciò che vive dal suo quadro geometrico.

Evidenza astrofisica: reinterpretazione geometrica da Gaia

Oltre il terreno concettuale, questo quadro trova risonanza in osservazioni empiriche recenti.

I dati della missione spaziale Gaia, che ha misurato con precisione inedita la posizione e il movimento di miliardi di stelle, hanno rivelato anomalie dinamiche che sfidano i modelli gravitazionali classici e relativistici standard.

Queste anomalie non richiedono postulare entità invisibili come la materia oscura, né modificare le leggi di Newton o Einstein.

Ciò che rivelano è che tutti quei modelli omettono una variabile essenziale: il tempo di propagazione dell'interazione gravitazionale.

In scale galattiche:

- La forza gravitazionale non agisce istantaneamente
- Il suo effetto si propaga con ritardo, condizionato dalla geometria dello spazio-tempo
- Le traiettorie stellari osservate oggi rispondono a distribuzioni di massa che esistettero migliaia o centinaia di migliaia di anni fa, non a quelle attuali
- Ignorare questa struttura temporale porta a interpretazioni erranee che si tentano di compensare con ipotesi ad hoc come la materia oscura o MOND

Queste osservazioni, lontane dall'esigere nuove sostanze, invitano a riformulare la geometria reale dello spazio-tempo.

La funzione f , introdotta in questo lavoro, può offrire uno strumento formale per modellare quella propagazione causale in tempo reale, senza necessità di collassi, variabili nascoste né entità fittizie

Conclusione generale

Questo lavoro difende che:

- La meccanica quantistica, nella sua interpretazione standard, è incompatibile con la relatività di Einstein perché conferisce all'osservatore un ruolo privilegiato e mescola epistemologia con ontologia
- I paradossi quantistici (collasso, entanglement, azione a distanza) si dissolvono quando si riconosce che la probabilità non è una proprietà fisica, ma uno strumento valido finché esista ignoranza
- La chiave non sta nel postulare variabili nascoste, ma nel comprendere che ogni evento nello spazio-tempo definisce causalmente il suo futuro dal quadro dell'osservatore
- Questo approccio è coerente con la relatività, preserva la causalità locale e permette di reinterpretare fenomeni astrofisici senza ricorrere a entità ipotetiche
- In particolare, modelli come la materia oscura, MOND o Λ CDM si rivelano concettualmente erranei: non contemplano il tempo di propagazione della forza gravitatoria, che in scale galattiche può essere di migliaia o centinaia di migliaia di anni
- Le traiettorie stellari non rispondono istantaneamente a una distribuzione di massa statica
- La dinamica osservata è il risultato di un'interazione ritardata, proiettata dal passato causale
- Ignorare questa struttura temporale invalida l'interpretazione dei dati osservazionali, perché si assume una risposta immediata che non esiste nella realtà fisica
- Come conseguenza, si introducono entità fittizie —come la materia oscura— per compensare deviazioni che in realtà sorgono da una lettura errata del tempo geometrico

Questa riformulazione non solo risolve i paradossi quantistici, ma apre la porta a una fisica più

coerente, dove causalità, relatività e struttura dello spazio-tempo si integrano senza contraddizioni né artifici.

Epilogo: l'universo ridefinito

Se questo quadro si conferma, la fisica non entrerà in una nuova tappa per riconciliazione, ma per riformulazione.

Non si tratta di riconciliare relatività e meccanica quantistica come domini separati, ma di riconoscere che entrambe sono state interpretate da premesse incomplete.

- L'universo non è una somma di probabilità e curvature, ma una struttura geometrica causale, dove ogni evento vissuto definisce la traiettoria futura dell'osservatore
- L'oggettività non si sacrifica davanti al caso: il caso scompare come entità ontologica quando si comprende che la probabilità è solo uno strumento valido finché esista ignoranza
- L'osservatore non è uno spettatore né un creatore della realtà: è il punto dal quale la realtà si proietta, nel suo tempo proprio, senza privilegi né simultaneità assoluta

Questo quadro non riconcilia: ridefinisce.

E così facendo, apre la possibilità a una fisica dove causalità, relatività e esperienza vissuta non si contraddicono, ma si spiegano mutualmente da una geometria più profonda.

Il percorso non è tracciato. Sta essendo tracciato, evento a evento, da ogni osservatore che sceglie.

Riferimenti

1. Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). *Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?* Physical Review, 47(10), 777.
2. Bell, J. S. (1964). *On the Einstein Podolsky Rosen paradox.* Physics Physique Φιζικα, 1(3), 195–200.
3. Gaia Collaboration (2022). *Gaia Data Release 3.* Astronomy & Astrophysics.